Activitat 11 — Manual de fórmules i detectius de dues incògnites

Aplicar l'aïllament de fórmules reals i la modelització amb sistemes en dos productes autèntics.

El repte

La unitat culmina en **dos productes**. El primer, individual o en parelles; el segon, en parelles. Junts demostren les dues grans competències de la unitat: *fer parlar* una fórmula i *modelitzar* una situació amb dues incògnites.

Producte 1 — Manual de fórmules desxifrades

El teu manual
Recull **quatre** fórmules reals (d'altres matèries o de la vida quotidiana: llei d'Ohm $V = I \cdot R$, velocitat $e = v \cdot t$, àrea d'una figura, interès simple, una recepta a escala). Per a cadascuna:

1. explica què significa **cada lletra**;
2. aïlla una incògnita que **no** sigui «x»;
3. calcula-la amb **dades reals** (o raonables);
4. **comprova** el resultat.

Producte 2 — Detectius de dues incògnites

El vostre cas
En parelles, creeu un **cas real** que es modelitzi amb un sistema 2×2:

1. redacteu l'**enunciat** amb dues incògnites i dues condicions;
2. plantegeu el **sistema**;
3. resoleu-lo pel mètode que trieu i **comproveu** la solució;
4. representeu-lo **gràficament** (les dues rectes i el punt de tall).

Entre tota la classe, el recull ha de contenir almenys **un cas de cada tipus** de solució: una, cap i infinites.

Coavaluació

Cada parella presenta i les altres avaluen amb aquesta rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Aïllar (Manual)	Aïllaments erronis	Correcte amb errades	Correcte	A més, amb dades reals i comprovat
Plantejar i resoldre el sistema	Mal plantejat o amb errors	Una equació correcta, o resol amb ajuda	Sistema correcte, resolt i comprovat	A més, justificat des de l'enunciat i amb el mètode ben triat
Gràfic, tipus i equip	Gràfic absent, o treballa una sola persona	Gràfic imprecís	Gràfic correcte i tots dos participen	A més, amb el tipus de solució interpretat i els rols clars

Exercicis per fer

84 Tria les fórmules. Escull les quatre fórmules del teu manual i, per a la primera, fes-ne la fitxa completa (significat, aïllament, càlcul, comprovació).

85 Redacteu el cas. En parelles, escriviu l'enunciat del vostre cas de dues incògnites. Comproveu que té *dues* condicions que relacionen les incògnites.

86 Plantegeu i resoleu. Traduïu el cas a un sistema, trieu el mètode, resoleu i comproveu la solució.

87 Representeu. Dibuixeu les dues rectes (a mà o amb GeoGebra) i marqueu el punt de tall. Quin tipus de solució té el vostre sistema?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 11

84 Resposta oberta (fitxa del Manual de fórmules). Verifiqueu que la incògnita aïllada no sigui «x» i que la comprovació quadri.

85 Resposta oberta (redacció del cas). Punt clau: dues condicions que lliguin les dues incògnites, no una incògnita fixada a un nombre.

86 Resposta oberta (plantejament i resolució). Es valora la tria justificada del mètode i la comprovació en les dues equacions.

87 Resposta oberta (representació gràfica). Han d'identificar si el seu cas té una, cap o infinites solucions segons com quedin les rectes.

Notes per al professorat.

- **Dos productes, dues competències.** El manual avalua l'aïllament de fórmules reals (bloc C) i els detectius, la modelització amb sistemes (bloc D). Junts són l'aplicació autèntica de la unitat i evidència directa dels criteris **6.1** (les matemàtiques de la vida quotidiana), **5.1** (connectar sistema, taula i gràfic), **1.4** (discriminar si hi ha una, cap o infinites solucions) i **7.1** (comunicar el manual i el cas).
- **El recull col · lectiu dels tres tipus.** Coordineu que, entre totes les parelles, apareguin casos amb una, cap i infinites solucions; discutir què significa cada tipus *en el context real* és el nivell N3 d'interpretació.
- **Coordinació entre matèries.** El manual és una bona ocasió per coordinar-se amb física, tecnologia o economia; visibilitza que l'àlgebra és una eina transversal, no un exercici aïllat.
- **La rúbrica té tres files.** Cada fila agrupa criteris de la unitat que van junts. Amb poques files, qui avalua distingeix millor els nivells i no acaba marcant sempre la columna del mig.
- **Rols equitatius.** En les parelles, vetlleu pel repartiment equilibrat de la feina (tercera fila de la rúbrica), en línia amb la perspectiva de gènere de la unitat.
- **Tecnologia.** GeoGebra o Desmos faciliten la representació gràfica i la comprovació visual del tipus de solució (mesura DUA).